Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 20 ноября 2025 года № 493

Профессиональный стандарт: «Экспертиза промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Экспертиза промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением» разработан в соответствии со статей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях» и применяется для определения требований к навыкам, умения, знанием работников в организациях/предприятиях, определения требований к формированию образовательных программ, разработки квалификационных программ, формирования требований к обучению персонала на предприятиях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи;

2) умение – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия в рамках профессиональной задачи;

3) неразрушающий контроль (НК) – контроль надёжности основных рабочих свойств и параметров оборудования, работающего под давлением или отдельных его элементов/узлов, не требующий выведения объекта этого оборудования из работы либо его демонтажа;

4) навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком;

5) срок службы расчетный – срок службы в календарных годах, установленный при проектировании и исчисляемый со дня ввода в эксплуатацию оборудования;

6) законодательная метрология – раздел метрологии, включающий комплекс взаимосвязанных взаимообусловленных общих правил, требований и норм подлежащих регламентации и контроля со стороны государства, направленные на обеспечение единства измерений и единообразия средств измерений;

7) профессиональная квалификация – степень профессиональной подготовки, характеризующая владение компетенциями, требуемыми для выполнения трудовых функций по профессии;

8) профессиональный стандарт – письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального и (или) неформального, и (или) информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности;

9) оборудование, работающие под давлением – паровые котлы, в том числе котлы-бойлеры, автономные пароперегреватели и экономайзеры; 2) энерготехнологические котлы: паровые и водогрейные и содорегенерационные котлы; 3) котлы-утилизаторы; паровые и водогрейные; 4) котлы передвижные и транспортабельные установки и энергопоездов; 5) котлы паровые и жидкостные, работающие с высокими температурными и органическими теплоносителями; 6) трубопроводы пара и горячей воды в пределах котла; 7) сосуды, работающие под давлением воды с температурой, превышающей выше 115° С или другой жидкости с температурой, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МегаПаскаль (далее – МПа), (0,7 килограммов силы на сантиметр квадратный), (далее – кгс/см2), без учета гидростатического давления; 8) сосуды, работающие под давлением пара или газа свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); 9) баллоны, предназначенные для транспортирования и хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов под давлением свыше 0,7 МПа (0,7 кгс/см2); 10) цистерны и бочки для транспортирования и хранения сжиженных газов, давление паров которых при температуре до 50оС превышает давление 0,07 МПа (0,7 кгс /см2); 11) цистерны и сосуды для транспортирования или хранения сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых давление выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) создается периодически для их опорожнения; 12) барокамеры и барокамеры многоместные, в том числе устанавливаемые на транспортных средствах; 13) трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) или температурой нагрева воды свыше 115°С;

10) компетенция – способность применять навыки, позволяющие выполнять одну или несколько профессиональных задач, составляющих трудовую функцию;

11) профессия – род занятий, осуществляемый физическим лицом и требующий определенной квалификации для его выполнения;

12) специализированная экспертная организация – организация, аттестованная в области промышленной безопасности на право проведения технического диагностирования, технического обслуживания, технического освидетельствования оборудования работающего под давлением;

13) экспертиза промышленной безопасности – процесс проведения оценки соответствия (или несоответствия) объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности и действующей нормативно-технической документации, результатом которой является экспертное заключение;

14) паспорт – документ, содержащий основные технические характеристики оборудования, а также данные о проведенных ремонтах;

15) эксплуатационная документация – документация (часть общей конструкторской или проектной документации), которая поставляется заводом-изготовителем вместе с оборудованием (например, паспорт,

техническое описание, руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу и т.д.);

16) экспертное заключение – оценка соответствия (или несоответствия) объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности и действующих нормативно правовых актов, результатом которой является экспертное заключение;

17) экспертное обследование – получение информации о реальном техническом состоянии объекта, наличии в нем повреждений, выявлении причин и механизмов их возникновения и развития;

18) сертификация – подтверждение соответствия третьей стороной, относящейся к продукции, процессам, системам или персоналу;

19) испытательная лаборатория (ИЛ) – установленным образом признанная организация для проведения испытания и других видов с использованием измерительных приборов на основе: разрушающих, неразрушающих, аналитических методов контроля;

20) технологическая карта/программа обследования – унифицированный документ, предназначенный для работников предприятия, занятых на ремонте или обслуживании производственного оборудования. Карта/программа содержит список необходимого оборудования, инструментов и комплектов средств индивидуальной защиты, перечень инструкций по охране труда. В ней указаны последовательность, периодичность и правила выполнения операций, разновидности и количество расходных материалов, нормы времени, материальные затраты, а также нормативные документы, используемые при оценке качества работы;

21) технологический регламент – внутренний нормативный документ предприятия, устанавливающий последовательность и методы ведения работ, требования и меры по обеспечению безопасности выполняемых видов работ;

22) техническое освидетельствование – комплекс мероприятий, предусматривающий проведение наружного осмотра, внутреннего осмотра поверхностей технологического оборудования, с применением методов неразрушающего контроля, гидравлическое или пневматическое испытание, обеспечивающих надежность и механическую целостность оборудования, на протяжении срока службы, указанного изготовителем в паспорте, с целью определения технического состояния, возможности безопасной эксплуатации оборудования, либо проведения мониторинга при условии наличия у владельца оборудования, методик и инструментов, обеспечивающих надежность и механическую целостность оборудования с учетом оценки факторов риска проводимых на основании СТ РК «Промышленность нефтяная и газовая. Техническое освидетельствование с учетом факторов риска»;

23) техническое диагностирование – комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий, предназначенных для определения технического состояния оборудования с целью определения возможности дальнейшей безопасной эксплуатации;

24) обычаи делового оборота – сложившиеся и широко применяемые в области гражданско-правовых отношений правила поведения, не противоречащие применимому праву независимо от того, зафиксированы ли они в каком-либо документе.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) НК – Неразрушающий контроль;

2) МСКО – Международная стандартная классификация образования;

3) ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих;

4) КС – Квалификационный справочник;

5) НТД – Нормативно-техническая документация;

6) НПА – Нормативно-правовые акты;

7) ОРК – Отраслевая рамка квалификаций;

8) ИЛ – Испытательная лаборатория;

9) ОКЭД – Общий классификатор видов экономической деятельности.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Экспертиза промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением

5. Код профессионального стандарта: M74909100

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

M Профессиональная, научная и техническая деятельность

74 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность

74.9 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие группировки

74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие группировки

74.90.9 Иная профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие группировки

7. Краткое описание профессионального стандарта: Профессиональный стандарт устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения специалистов, оказывающих услуги в сфере экспертизы промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, а также признания их профессиональной квалификации.

8. Перечень карточек профессий:

1) Специалист по обследованию оборудования, работающего под давлением - 5 уровень ОРК

2) Специалист по освидетельствованию оборудования, работающего под давлением - 6 уровень ОРК

3) Эксперт в сфере промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением - 7 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Специалист по обследованию оборудования, работающего под давлением»:			
Код группы:	3112-9		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Специалист по обследованию оборудования, работающего под давлением		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. Техник по наладке и испытаниям		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Для прикаладного бакалавриата: без опыта работы; Для технического и профессионального образование: опыт работы не менее 3 лет на предприятиях деятельность, которых связана (непосредственно) с эксплуатацией опасных технических устройств: оборудования, работающего под давлением.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Прохождение подготовки, переподготовки специалистов по вопросам промышленной безопасности и получения удостоверения о промышленной безопасности в соответствии со статьей 79 ЗРК «О гражданской защите»		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Оказание профессиональных услуг по проведению обследования оборудования работающего под давлением на предмет соблюдения и соответствия требованиям нормативно-правовых актов Республики Казахстан в области промышленной безопасности, национальных стандартов и (или) международных стандартов.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Оформление акта приемки – передачи эксплуатационной и технической документации и оборудования, работающего под давлением. 2. Контроль за подготовкой проведения обследования и определенных зон оборудования в объеме и качестве согласно программе обследования. 3. Обследование конструктивных элементов, опасных технических устройств согласно Технологической карты/программы обследования. 4. Механические испытания оборудования, работающего под давлением. 5. Оформление статистических данных по итогам проведенного обследования.	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Соблюдение требований безопасности и охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.	
Трудовая функция 1: Оформление акта приемки – передачи			

эксплуатационной и технической документации и оборудования, работающего под давлением.	Навык 1: Взаимодействие с ответственными лицами по обеспечению требований в области промышленной безопасности.	Умения:
		1. Читать и понимать техническую и эксплуатационную документацию оборудования, работающего под давлением. 2. Оформлять акты приемки - передачи документации. 3. Взаимодействовать со службой производственного контроля. 4. Применять распорядительные документы по организации хранения и ведению технической (технологической и эксплуатационной) документации на оборудование под давлением, организация учета оборудования под давлением и учета его освидетельствований.
		Знания:
		1. Основные конструктивные и технологические решения при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. 2. Виды, назначение, устройств, привила эксплуатации, технические, основные конструктивные особенности и характеристики устройств безопасности. 3. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. 4. Правовых актов в области промышленной безопасности по проведению обследования сосудов, работающих под давлением с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации, технического освидетельствования трубопроводов пара и горячей воды.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Подготовка объекта к экспертизе.	Умения:
		1. Читать и понимать техническую и эксплуатационную документацию оборудования, работающего под давлением. 2. Разрабатывать технологический регламент. 3. Определять объем и методы обследования
		Знания:
		1. Правовых актов в области промышленной безопасности по проведению обследования сосудов, работающих под давлением с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации. 2. Действующих национальных, международных стандартов по обследованию объекта и методику проведения. 3. Международного опыта применения процесса обследования объекта.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 2: Контроль за подготовкой проведения обследования и определенных зон оборудования в объеме и качестве согласно программе обследования.		

	Навык 1: Согласовать с владельцем условия проведения испытательных работ.	Умения:
		1. Согласовывать с владельцем объекта, условия проведения испытательных работ. 2. Применять необходимые средства и оборудование для проведения испытаний. 3. Читать и понимать техническую и эксплуатационную документацию оборудований, работающих под давлением. 4. Оформлять акты приемки-передачи документации.
		Знания:
		1. Методы НК на I уровне квалификаций. 2. Условия системы обеспечения безопасности и охраны труда на объекте, в том числе при работе на высоте. 3. Законодательные и нормативно правовые акты в области промышленной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Зачистка участка для проведения обследования.	Умения:
		1. Подготовливать объект для работы ИЛ НК. 2. Использовать технологические карт/программы обследования и национальных и (или) межгосударственных стандартов на применяемые методы НК. 3. Анализировать эксплуатационную и техническую документацию с целью детального ознакомления с конструкцией, особенностями изготовления, характером и конкретными условиями работы сосуда, а также предварительной оценки его технического состояния на протяжении всего срока эксплуатации. 4. Применять необходимые измерительные инструменты для контроля. 5. Оформлять акты приемки - передачи документации.
		Знания:
		1. Физические методы обследования НК. 2. Требования к подготовке поверхности объекта контроля. 3. Инструкции по проведению обследования оборудования, работающего под давлением. 4. Правила устройства электроустановок. 5. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (в объеме II группы допуска). 6. Правила по обеспечению безопасности и охраны труда при работе на высоте.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 3: Обследование конструктивных элементов, опасных технических устройств согласно Технологической карты/программы обследования.		

	Навык 1: Организация работы ИЛ НК.	Умения:
		1. Подбирать оборудование НК для проведения обследования. 2. Проводить внешний осмотр, измерения параметров сварных соединений с целью выявления в них, возможных наружных дефектов, согласно Технологической карты/программы обследования и (или) национальных и (или) межгосударственных стандартов на применяемые виды НК. 3. Подбирать сварочные материалы, применяемые для сварки стальных конструкций оборудования, работающего под давлением. 4. Использовать в работе НТД.
		Знания:
		1. Методы НК на I уровне квалификации. 2. Технические особенности обследуемых объектов. 3. Спецификаций расходных материалов. 4. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением и инструкций. 5. Правила обеспечения безопасности и охраны труда при работе на высоте. 6. Требования к организации порядка проведения обследования технического состояния оборудования, работающего под давлением.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Контроль за деятельностью ИЛ.	Умения:
		1. Разрабатывать процесса обследования. 2. Обеспечивать безопасность и охрану труда производственного процесса за счет упорядочивания действий персонала. 3. Применять национальные и (или) межгосударственные стандарты по проведения контроля деятельности аттестованных органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий (центров).
		Знания:
		1. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. 2. Технологических карт/программ обследования. 3. Требований к организации порядку проведения обследования технического состояния оборудования, работающего под давлением.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 4: Механические испытания оборудования, работающего под давлением.	Навык 1: Подготовка образцов для механических испытаний.	Умения:
		1. Подбирать образцы для проведения механических испытаний. 2. Подготавливать место механического испытания 3. Применять технологические карты/программы обследования и (или) национальные и (или) межгосударственные стандарты для НК.

		Знания:
		1. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением и инструкций в области промышленной безопасности. 2. Требования национальных и (или) межгосударственных стандартов по проведению механических испытаний. 3. Законодательства в области технического регулирования.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Проведение механических испытаний.	Умения:
		1. Оценивать механические свойства сварочного соединения при проведении испытаний образцов. 2. Проводить механические испытания с выдачей заключения. 3. Применять Технологические карты/программы обследования и (или) национальные и (или) межгосударственные стандарты для НК.
		Знания:
		1. Основы материаловедения. 2. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением и инструкций в области промышленной безопасности. 3. Требования национальных и (или) межгосударственных стандартов по проведению механических испытаний.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 5: Оформление статистических данных по итогам проведенного обследования.	Навык 1: Регистрация результатов обследования.	Умения:
		1. Работать с базой данных, по результатам обследований проводимой ИЛ. 2. Проводить расчеты с применением программного обеспечения. 3. Применять руководящие документы по обследованию. 4. Оформлять статистические данные по итогам проведенного обследования.
		Знания:
		1. Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений». 2. Программы для расчетов ЛИРА, Mathcad, Autodesk, AutoCad и других CAD программ. 3. Требования национальных и (или) межгосударственных стандартов по проведению механических испытаний.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Оформление протоколов испытаний.	Умения:
		1. Оформлять протокола испытаний ИЛ НК. 2. Оформлять протокола механических испытаний. 3. Применять технологические карты/программы обследования и (или) национальные и (или) межгосударственные стандарты для НК.

		Знания:
		1. Требования к оформлению результатов испытаний ИЛ. 2. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением и инструкций в области промышленной безопасности. 3. Требования национальных и (или) межгосударственных стандартов по проведению механических испытаний.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Дополнительная трудовая функция 1: Соблюдение требований безопасности и охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.	Навык 1: Организация безопасного проведения работ.	Умения:
		1. Применять требования безопасности и охраны труда, производственной санитарии и требований пожарной безопасности на практике. 2. Оказывать первую помощь пострадавшим при различных обстоятельствах. 3. Информировать о проведении работ работников владельца и третьих лиц. 4. Утилизировать расходные материалы и продукты проведения работ, согласно требованиям НПА Республики Казахстан.
		Знания:
		1. Требования НПА Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением на уровне сертификации. 2. Основы оказания первой медицинской помощи. 3. Требования обеспечения безопасности и охраны труда (при необходимости при работе на высоте), производственной санитарии и по пожарной безопасности, установленные на объекте. 4. Требования обеспечения радиационной безопасности на уровне сертификации.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Умение работать в команде Концентрация и управление вниманием Поиск и анализ информации Способность к обучению и самообучению Структурированное решение проблем	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» от 18 октября 2011г. № 823. 2. ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» от 2 июля 2013 года № 41. 3. ISO 9712:2021 «Неразрушающий контроль. Квалификация и сертификация персонала по неразрушающему контролю». 4. ISO 18490, Non-destructive testing - Evaluation of vision acuity of NDT personnel (Неразрушающий контроль. Оценка остроты зрения специалистов неразрушающего контроля) 5. ГОСТ 2.601-2013 «Эксплуатационная документация». 6. СТ РК ISO 9712-2023 «Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала по неразрушающему контролю» 7. ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы расчетов на прочность». 8. СТ РК 1357-2005 «Сосуды, работающие под давлением. Основные требования к конструкции». 9. СТ РК 1358-2005 «Сосуды, работающие под давлением. Требования к сварке сталей». 10. ГОСТ 34233.1—2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования». 11. ГОСТ 34233.2—2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек». 12. ГОСТ 34233.4—2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений». 13. ГОСТ 34233.5—2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок». 14. ГОСТ 34233.6—2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках». 15. ГОСТ 34233.7—2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Теплообменные аппараты». 16. ГОСТ 34233.8—2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты с рубашками». 17. ГОСТ 34233.11—2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Метод расчета на прочность обечаек и днищ с учетом смещения кромок сварных соединений, угловатости и некруглости обечаек». 18. ГОСТ 34347—2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия». 19. ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». 20. ГОСТ 20911-89 «Техническая диагностика. Термины и определения».		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Специалист по освидетельствованию оборудования, работающего под давлением	
10. Карточка профессии «Специалист по освидетельствованию оборудования, работающего под давлением»:			
Код группы:	2141-9		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Специалист по освидетельствованию оборудования, работающего под давлением		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. Инженер по наладке и испытаниям		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	опыт работы не менее 3 лет на предприятиях деятельность, которых связана (непосредственно) с эксплуатацией опасных технических устройств: оборудования, работающего под давлением.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Прохождение подготовки, переподготовки специалистов по вопросам промышленной безопасности и получения удостоверения о промышленной безопасности в соответствии со статьей 79 ЗРК «О гражданской защите»		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Оказание профессиональных услуг по проведению технического освидетельствования оборудования работающего под давлением на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и нормативно-правовых актов в сфере промышленной безопасности, международных и (или) национальных стандартов.		

Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение анализа технических и эксплуатационных документов на оборудование, работающее под давлением. 2. Разработка программы обследования и освидетельствования оборудования, работающего под давлением. 3. Руководство проведением обследования ИЛ НК. 4. Руководство проведением экспертного технического диагностирования оборудования, работающего под давлением. 5. Обработка статистических данных по результатам проведения обследования. 6. Техническое освидетельствование сосудов, цистерн, баллонов, бочек, котлов и трубопроводов пара и горячей воды.
	Дополнительные трудовые функции:	1. Соблюдение требований безопасности и охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.
Трудовая функция 1: Проведение анализа технических и эксплуатационных документов на оборудование, работающее под давлением.	Навык 1: Сопоставление результатов Актов проверки технического состояния с Технологическим регламентом на оборудование.	Умения:
		1. Давать оценку технической и эксплуатационной документации оборудования, работающего под давлением. 2. Оценивать дальнейший ресурс по результатам обследования. 3. Составлять программу с учетом технического состояния оборудования о целесообразности дальнейшей эксплуатации оборудования. 4. Применять Технологические карты/программы обследования и (или) национальные и (или) межгосударственные стандарты для НК.
		Знания:
		1. Технологический процесс эксплуатации оборудования, работающего под давлением (руководство по эксплуатации изготовителя). 2. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. 3. Технический регламент «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Мониторинг периодичности проведения технического освидетельствования и его результатов.	Умения:
		1. Определять своевременность и полноту проведения технического освидетельствования. 2. Анализировать достоверность результатов, зафиксированных в паспортах оборудования, работающего под давлением. 3. Определять состояние оборудования по результатам обследования. 4. Взаимодействовать с производственным контролем предприятия.
		Знания:
		1. Требования НПА Республики Казахстан в области промышленной безопасности. 2. Требования к организации и порядку проведения обследования технического состояния оборудования. 3. Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений».
	Возможность признания навыка:	не требуется

Трудовая функция 2: Разработка программы обследования и освидетельствования оборудования, работающего под давлением.	Навык 1: Постановка задач и выбор методов дополнительного обследования оборудования, работающего под давлением.	Умения:
		1. Определять объем, методы и качество обследования оборудования, работающего под давлением. 2. Разрабатывать технологическую карту/программу обследования и освидетельствования оборудования, работающего под давлением, на основе Технологического регламента. 3. Применять национальные и (или) межгосударственные стандарты для НК.
		Знания:
		1. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением и технологических регламентов в области промышленной безопасности. 2. Методы НК на II, уровень квалификации. 3. Требования к организации и порядку проведения обследования технического состояния и освидетельствования, оборудования, работающего под давлением
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Анализ технологического регламента.	Умения:
		1. Разрабатывать технологическую карту/программу обследования и освидетельствования оборудования, работающего под давлением, на основе Технологического регламента. 2. Определять типы и особенности измерительных приборов. 3. Анализировать риски при дальнейшей эксплуатации.
		Знания:
		1. Технологического процесса эксплуатации оборудования, работающего под давлением (руководство по эксплуатации изготовителя). 2. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением и инструкций в области промышленной безопасности. 3. Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений».
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 3: Руководство проведением обследования ИЛ НК.	Навык 1: Согласовать оборудование и расходные материалы НК.	Умения:
		1. Подбирать оборудование и расходные материалы НК. 2. Формировать сравнительную таблицу характеристик оборудования и расходных материалов НК для проведения обследования объекта. 3. Взаимодействовать с производственным контролем.
		Знания:
		1. Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений». 2. Рынок оборудования и расходных материалов НК. 3. Требования к организации и порядку проведения обследования технического состояния оборудования, работающего под давлением.
	Возможность признания навыка:	не требуется

	Навык 2: Оценить возможности ИЛ НК.	Умения:
		1. Применять методы НК, используемые при обследовании оборудования, работающего под давлением. 2. Проводить переквалификацию персонала ИЛ НК. 3. Организовать ведение и хранение документации, источников ионизирующих излучений. 4. Оценивать риск-менеджмент испытательной лаборатории.
		Знания:
		1. Требования по разработке программы обследования/технологической карты. 2. Знание методов НК на II уровне квалификаций. 3. Требования к организации и порядку проведения обследования технического состояния оборудования, работающего под давлением.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 3: Организовать контроль за деятельностью ИЛ НК.	Умения:
		1. Разрабатывать графики выполнения работ. 2. Соблюдать требования обеспечения техники безопасности и охраны труда. 3. Анализировать этапы получения лабораторий заявок на проведение испытаний, исследований или измерений до составления и выдачи документов. 4. Вести контроль за исполнением планов лаборатории. 5. Организовывать подготовку и переаттестацию персонала.
		Знания:
		1. Требования НПА Республики Казахстан в области промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. 2. Методы НК на II уровень квалификации. 3. Требований к организации и порядку проведения обследования технического состояния оборудования, работающего под давлением.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 4: Руководство проведением экспертного технического диагностирования оборудования, работающего под давлением.	Навык 1: Определить методы проведения технического диагностирования.	Умения:
		1. Анализировать проектную, исполнительную и эксплуатационную документацию на оборудование, работающее под давлением. 2. Определить основные параметры проведения испытаний по результатам ознакомления с документацией. 3. Читать и понимать техническую документацию и эксплуатационную документацию.
		Знания:
		1. Требований НПА Республики Казахстан в области промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. 2. Нормативных правовых актов в области проведения технического диагностирования. 3. Применять национальные и (или) межгосударственные стандарты для НК.

	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Контроль за соблюдением процедуры освидетельствования и экспертного технического диагностирования.	Умения:
		1. Подготовить объект к проведению технического освидетельствования. 2. Обеспечить технику безопасности и охраны труда при проведении работ на объекте во время проведения освидетельствования и экспертного технического диагностирования. 3. Определять правильность установки оборудования, применяемые для технического освидетельствования и проведения системы диагностирования.
		Знания:
		1. Технологической конструкции и физических параметров обследуемого объекта. 2. Методы проведения технического освидетельствования и технического диагностирования. 3. Требований НПА Республики Казахстан в области промышленной безопасности при эксплуатации оборудования работающего под давлением.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 5: Обработка статистических данных по результатам проведения обследования.	Навык 1: Расчет оценки остаточного ресурса.	Умения:
		1. Работать с программным обеспечением. 2. Применять полученные статистические данные для определения оценки остаточного ресурса обследуемого объекта. 3. Использовать в работе НПА.
		Знания:
		1. Программ для расчета ЛИРА, Mathcad, Autodesk, AutoCad и других CAD программ. 2. Требований национальных и (или) межгосударственных стандартов по проведению расчета на прочность. 3. Законодательства в области технического регулирования.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Оформление Акта освидетельствования.	Умения:
		1. Заполнять отчетные таблицы Акта обследования. 2. Согласовывать Акты обследования с Заказчиком. 3. Обосновывать результаты обследования и технического освидетельствования. 4. Взаимодействовать с производственным контролем. 5. Оформлять акты приемки - передачи документации.
		Знания:
		1. Требований НПА Республики Казахстан в области промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. 2. Обычаи делового оборота. 3. Ведения технической документации.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 6: Техническое освидетельствование сосудов, цистерн, баллонов, бочек, котлов и		

трубопроводов пара и горячей воды.	Навык 1: Техническое освидетельствование сосудов, цистерн, баллонов, бочек, котлов и трубопроводов пара и горячей воды.	Умения:
		1. Проводить техническое освидетельствование сосудов, цистерн, баллонов, бочек, котлов и трубопроводов пара и горячей воды на ремонтно-испытательных пунктах изготовителей, наполнительных станциях и на предприятиях владельца. 2. Взаимодействовать с инспекторами по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности. 3. Применять необходимого оборудования для проведения технического освидетельствования.
		Знания:
		1. Требования НПА Республики Казахстан в области промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. 2. Основы законодательства Республики Казахстан об административных правонарушениях. 3. Законодательства в области технического регулирования.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Подготовка объекта к техническому освидетельствованию.	Умения:
		1. Подготовить объект к техническому освидетельствованию. 2. Применять необходимое оборудование для проведения технического освидетельствования. 3. Применять технологический регламент в процессе технического освидетельствования.
		Знания:
		1. Требования НПА Республики Казахстан в области промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. 2. Технологического регламента работы оборудования. 3. Законодательства в области технического регулирования.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Дополнительная трудовая функция 1: Соблюдение требований безопасности и охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.	Навык 1: Организация безопасного проведения работ.	Умения:
		1. Применять требования безопасности и охраны труда, производственной санитарии и требований пожарной безопасности на практике. 2. Оказывать первую помощь пострадавшим при различных обстоятельствах. 3. Информировать о проведении работ работников владельца и третьих лиц. 4. Утилизировать расходные материалы и продукты проведения работ, согласно требованиям НПА Республики Казахстан.

		Знания:
		1. Требований НПА Республики Казахстан в области промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением на уровне сертификации. 2. Оказания первой помощи пострадавшим при различных обстоятельствах. 3. Требований обеспечения безопасности и охраны труда, производственной санитарии и требований пожарной безопасности, установленные на объектах. 4. Требований обеспечения радиационной безопасности на уровне сертификации (при необходимости).
	Возможность признания навыка:	не требуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Умение быстро принимать решения Умение работать в команде Аналитическое мышление Устные коммуникативные навыки Логическое мышление	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» от 18 октября 2011г. № 823. 2. ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» от 2 июля 2013 года № 41. 3. ISO 9712:2021 «Неразрушающий контроль. Квалификация и сертификация персонала по неразрушающему контролю». 4. ISO 18490, Non-destructive testing - Evaluation of vision acuity of NDT personnel (Неразрушающий контроль. Оценка остроты зрения специалистов неразрушающего контроля) 5. ГОСТ 2.601-2013 «Эксплуатационная документация». 6. СТ РК ISO 9712-2023 «Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала по неразрушающему контролю» 7. ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы расчетов на прочность». 8. СТ РК 1357-2005 «Сосуды, работающие под давлением. Основные требования к конструкции». 9. СТ РК 1358-2005 «Сосуды, работающие под давлением. Требования к сварке сталей». 10. ГОСТ 34233.1—2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования». 11. ГОСТ 34233.2—2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек». 12. ГОСТ 34233.4—2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений». 13. ГОСТ 34233.5—2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок». 14. ГОСТ 34233.6—2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках». 15. ГОСТ 34233.7—2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Теплообменные аппараты». 16. ГОСТ 34233.8—2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты с рубашками». 17. ГОСТ 34233.11—2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Метод расчета на прочность обечаек и днищ с учетом смещения кромок сварных соединений, угловатости и некруглости обечаек». 18. ГОСТ 34347—2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия». 19. ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». 20. ГОСТ 20911-89 «Техническая диагностика. Термины и определения».	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Специалист по обследованию оборудования, работающего под давлением
	7	Эксперт в сфере промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением

11. Карточка профессии «Эксперт в сфере промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением»:

Код группы:	2141-9
Код наименования занятия:	-
Наименование профессии:	Эксперт в сфере промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением
Уровень квалификации по ОРК:	7

подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. Инженер по наладке и испытаниям		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: -	Специальность: -	Квалификация: -
	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	опыт работы не менее 5 лет на предприятиях деятельность, которых связана (непосредственно) с эксплуатацией опасных технических устройств: оборудования, работающего под давлением.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Прохождение подготовки, переподготовки специалистов по вопросам промышленной безопасности и получения удостоверения о промышленной безопасности в соответствии со статьей 79 ЗРК «О гражданской защите».		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Оказание профессиональных услуг по экспертизе безопасности оборудования работающего под давлением на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение экспертизы с целью планового обследования и продления срока службы оборудования, работающего под давлением. 2. Проведение экспертизы для получения разрешения на применение оборудования и материалов для оборудования, работающего под давлением. 3. Проведение согласований методов сварки, местной термообработки, составление дубликатов паспортов.	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Соблюдение требований безопасности и охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.	
Трудовая функция 1: Проведение экспертизы с целью планового обследования и продления срока службы оборудования, работающего под давлением.	Навык 1: Анализ материалов по результатам обследования и технического освидетельствования.	Умения:	
		1. Определять степень опасности дефектов, выявленных при обследовании и техническом освидетельствовании оборудования, работающего под давлением. 2. Выполнять расчетно-аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния оборудования, работающего под давлением. 3. Разрабатывать методики проведения обследования и организации мониторинга объекта. 4. Руководить работами по проведению обследования и освидетельствования.	

		Знания:
		1. Требований НПА Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. 2. Методических рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности. 3 Методов НК на III уровне квалификаций. 4. Принципов расчетно-аналитических процедур оценки и прогнозирования технического состояния оборудования работающего под давлением. 5. Современных технологий проведения обследования объектов на предмет промышленной безопасности. 6. Программ для расчетов ЛИРА, Mathcad, Autodesk, AutoCad и других CAD программ.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Подготовка экспертного заключения.	Умения:
		1. Оформлять экспертное заключение. 2. Согласовывать экспертное заключение с владельцем оборудования, работающего под давлением. 3. Обосновать результаты обследования с применением действующих международных и национальных стандартов. 4. Применять национальные и (или) межгосударственные стандарты в области НК.
		Знания:
		1. Требований законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. 2. Методических рекомендаций по проведению экспертизы промышленной безопасности. 3. НПА Республики Казахстан в области промышленной безопасности и зарубежных стран.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 3: Анализ эксплуатационной, проектной и ремонтной документации обследуемого оборудования.	Умения:
		1. Читать и интерпретировать материалы эксплуатационной, проектной и ремонтной документации на оборудование, работающее под давлением. 2. Использовать в работе нормативные правовые акты в области промышленной безопасности. 3. Применять национальные и (или) межгосударственные стандарты для НК.
		Знания:
		1. Требования НПА Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. 2. Методических рекомендаций по проведению экспертизы промышленной безопасности. 3. Законодательства в области технического регулирования.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 2: Проведение экспертизы для получения разрешения на применение оборудования и материалов для		

оборудования, работающего под давлением.	Навык 1: Фактическое ознакомление с оборудованием, работающим под давлением.	Умения:
		1. Определять вредные и опасные производственные факторы, возникающие при эксплуатации оборудования работающего под давлением, их предельные значения. 2. Определять предельные значения вредных и опасных производственных факторов нормативным значениям, действующим в Республике Казахстан. 3. Применять технические меры, обеспечивающих доведение значений вредных и опасных производственных факторов до допустимых параметров, уровень их надежности.
		Знания:
		1. Требования НПА Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. 2. Методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности. 3. Процедуры анализа, оценки и прогнозирования технического состояния оборудования, работающего под давлением. 4. Требования к организации и порядку проведения обследования технического состояния оборудования, работающего под давлением. 5. Программ для расчетов ЛИРА, Mathcad, Autodesk, AutoCad и других CAD программ.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Анализ материалов, применяемых для изготовления и ремонта сосудов, работающих под давлением.	Умения:
		1. Анализировать результаты проведенных испытаний и сертификации образцов материалов, применяемых для изготовления и ремонта сосудов, работающих под давлением. 2. Применять международные и национальные стандарты. 3. Подбирать материалы для изготовления и ремонта оборудования в соответствии с конструкторской документацией.
		Знания:
		1. Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением и инструкций в области промышленной безопасности. 2. Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений». 3. Знание технологического процесса по эксплуатации оборудования.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 3: Анализ технических характеристик.	Умения:
		1. Анализировать и сопоставлять с аналогами оборудование, работающее под давлением, ранее получивших разрешение на применение на аналогичных объектах. 2. Запрашивать и находить необходимую для экспертизы информацию через официальные источники. 3. Анализировать фактическое состояние действующего оборудования.

		Знания:
		1. Требования НПА Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. 2. Методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности. 3. Основные технические характеристики оборудования, работающего под давлением. 4. Основные технологии, применяемые при эксплуатации оборудования работающего под давлением. 5. Требований к организации и порядку проведения обследования технического состояния оборудования, работающего под давлением.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Трудовая функция 3: Проведение согласований методов сварки, местной термообработки, составление дубликатов паспортов.	Навык 1: Анализировать и сопоставлять исходную информацию для оформления документов.	Умения:
		1. Разбираться в методах и материалах сварочного процесса на уровне специалиста по сварке. 2. Определять способы и методы термообработки на уровне квалификации. 3. Составлять паспорта на оборудование, работающее под давлением.
		Знания:
		1. Проектно-конструкторская документация оборудования, которая содержит технологии сварки металлов, применение присадочных материалов, виды и объемы контроля, предварительной термической обработки. 2. Конструкторская документация на изделие, подвергаемое термообработке. 3. Требований к оформлению дубликатов оборудования, работающего под давлением.
	Возможность признания навыка:	не требуется
	Навык 2: Готовить и согласовывать методы сварки для конкретного типа оборудования и материалов.	Умения:
		1. Подбирать подходящие методы сварки для конкретного типа оборудования и материалов. 2. Документировать все согласованные параметры термообработки и соответствие применяемых технологий стандартам. 3. Проводить тестирование и контроль качества сварных соединений. 4. Согласовывать методы сварки с соответствующими службами.
		Знания:
		1. Проектно-конструкторской документация оборудования, которая содержит технологии сварки металлов, применение присадочных материалов, виды и объемы контроля, предварительной термической обработки. 2. Свойств материалов, оборудования и сварочных технологий. 3. Требований к оформлению дубликатов паспортов оборудования, работающего под давлением.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Дополнительная трудовая функция 1: Соблюдение требований безопасности и охраны труда, производственной		

санитарии и пожарной безопасности.	Навык 1: Организация безопасного проведения работ.	Умения:
		1. Применять требования безопасности и охраны труда, производственной санитарии и требований пожарной безопасности на практике. 2. Оказывать первую помощь пострадавшим при различных обстоятельствах. 3. Информировать о проведении работ работников владельца и третьих лиц. 4. Утилизировать расходные материалы и продукты проведения работ, согласно требованиям НПА Республики Казахстан.
		Знания:
		1. Требований НПА Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением на уровне сертификации. 2. Оказания первой помощи пострадавшим при различных обстоятельствах. 3. Требований обеспечения безопасности и охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности, установленные на объекте. 4. Требований обеспечения радиационной безопасности на уровне сертификации (при необходимости).
	Возможность признания навыка:	не требуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Умение быстро принимать решения Умение работать в команде Аналитическое мышление Устные коммуникативные навыки Логическое мышление	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» от 18 октября 2011г. № 823. 2. ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» от 2 июля 2013 года № 41. 3. ISO 9712:2021 «Неразрушающий контроль. Квалификация и сертификация персонала по неразрушающему контролю». 4. ISO 18490, Non-destructive testing - Evaluation of vision acuity of NDT personnel (Неразрушающий контроль. Оценка остроты зрения специалистов неразрушающего контроля) 5. ГОСТ 2.601-2013 «Эксплуатационная документация». 6. СТ РК ISO 9712-2023 «Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала по неразрушающему контролю» 7. ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы расчетов на прочность». 8. СТ РК 1357-2005 «Сосуды, работающие под давлением. Основные требования к конструкции». 9. СТ РК 1358-2005 «Сосуды, работающие под давлением. Требования к сварке сталей». 10. ГОСТ 34233.1—2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования». 11. ГОСТ 34233.2—2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек». 12. ГОСТ 34233.4—2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений». 13. ГОСТ 34233.5—2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок». 14. ГОСТ 34233.6—2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках». 15. ГОСТ 34233.7—2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Теплообменные аппараты». 16. ГОСТ 34233.8—2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты с рубашками». 17. ГОСТ 34233.11—2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Метод расчета на прочность обечаек и днищ с учетом смещения кромок сварных соединений, угловатости и некруглости обечаек». 18. ГОСТ 34347—2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия». 19. ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». 20. ГОСТ 20911-89 «Техническая диагностика. Термины и определения».	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Специалист по освидетельствованию оборудования, работающего под давлением

12. Наименование государственного органа:
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Исполнитель:
Даулетов С.Т., +7 (717) 257 77 16, dauletov.s@kpb.emer.kz
13. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Комитет промышленной безопасности МЧС РК
Руководитель проекта:
Тагаев А.А.
E-mail: tagaev.a@kpb.emer.kz
Номер телефона: +7 (717) 257 77 08
Исполнители:
Даулетов С.Т., +7 (717) 257 77 16, dauletov.s@kpb.emer.kz
ОЮЛ «Независимая газовая ассоциация»
Руководитель проекта:
Мордвинкин Ф.Л.
E-mail: fedor@gpt.kz
Номер телефона: +7 (701) 511 71 85
Исполнители:
Чопоров Ю.А., +7 (707) 972 00 55, yan_san@mail.ru
ОЮЛ «Казахстанский регистр»
Руководитель проекта:
Мордвинкин Ф.Л.
E-mail: fedor@gpt.kz
Номер телефона: +7 (701) 511 71 85
СРО ОЮЛ «Казахстанский регистр»
Руководитель проекта:
Заитова С.А.
E-mail: info@kazregister.kz
Номер телефона: +7 (701) 272 06 35
ТОО «ВК Engineering Service»
Руководитель проекта:
Овичинников В.В.
E-mail: ovchinnikov_vladimir 57@mail.ru
Номер телефона: +7 (747) 305 54 55
ОЮЛ "Ассоциация независимых экспертных организаций"
Руководитель проекта:
Ганагин В.
E-mail: forgan@mail.ru
Номер телефона: +7 (707) 972 00 55
14. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 8 , 06.09.2024 г.
15. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 13.10.2025 г.
16. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: 06.09.2025 г.
17. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2025 г.
18. Дата ориентировочного пересмотра: 01.11.2028 г.